

תאריך הבחינה: 17.7.2012

המרצים: ד"ר הלל בר-גרא וד"ר יואב קרנר

שם הקורס: מודלים של רגרסיה ליניארית

מספר קורס: 364-1-1061

מיועד לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול

שנה: 2012 סמסטר: ב' מועד: א'

משך הבחינה: שלוש שעות. יש לענות על כל השאלות.

חומר עזר: מחשבון, 5 דפי נוסחאות.

שאלה 1 (30 נקודות)

נתון מודל רגרסיה ובו משתנה מסביר רציף בודד X ושני משתנים מסבירים קטגוריאליים. המשתנה הקטגוריאלי הראשון מייצג את המגדר והשני רמת השכלה.

נגדיר שלושה משתני דמי U_1, U_2, U_3 באופן הבא. הרכיב ה- i של המשתנה U_1 הוא 1 אם תצפית i היא אישה ו-0 אחרת. הרכיב ה- i של המשתנה U_2 הוא 1 אם תצפית i היא אישה משכילה ו-0 אחרת. הרכיב ה- i של המשתנה U_3 הוא 1 אם תצפית i היא אישה משכילה ו-0 אחרת. נבנה את המטריצה X כך שהעמודה הראשונה היא עמודה שכל אחד מרכיביה שווה ל-1 ולאחריה נרשום את שלושת משתני הדמי שהוגדרו לעיל בזה אחר זה. בעמודה החמישית נרשום את המשתנה המסביר X ובשלושת העמודות הבאות נרשום את משתני האינטראקציה של X עם משתני הדמי לפי הסדר שהוגדר למשתני הדמי.

נגדיר את הוקטור $\beta = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7)^T$ ונרשום את המודל $Y = X\beta + \varepsilon$.

(6) א. הסבר מילולית, במשפט אחד, את משמעות הפרמטר β_6 .

(7) ב. ניח שמתוך ההקשר ומשמעות המשתנים מתחייב שבמקרים בהם $X=0$ גם $Y=0$. כמה פרמטרים צריך

לאמוד במודל המסתמך על ההנחה הזו?

(7) ג. נתונה טבלת ניתוח השונות המלאה של רגרסיה לפנים. מהו המודל הסופי?

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	XU1		Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050)
2	X		Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050)
3	U1		Forward (Criterion: Probability-of-F-to-enter <= .050)

a. Dependent Variable: Y

(10) ד. ע"ס הניתוח הסטטיסטי והמודל שהתקבל, מה תוכל להגיד על השפעת המשתנים הקטגוריאליים על התחזית?

שאלה 2 (30 נקודות)

נתבונן במודל הרגרסיה הפשוטה הסטנדרטי $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$.

(14) א. חשב, כי עבור i כלשהו, את $Cov(Y_i, \hat{Y}_i)$.

(8) ב. נניח שערכי המשתנה המסביר X הוכפלו בקבוע a . איך יושפעו מהכפלה זו האומדנים למקדמי הרגרסיה וה-MSE?

(8) ג. נניח שערכי המשתנה המוסבר Y הוכפלו בקבוע a (וערכי X המקוריים נשארו, ללא קשר לסעיף ב'). איך יושפעו

מהכפלה זו האומדנים למקדמי הרגרסיה וה-MSE?

שאלה 3 (40 נקודות)

נתון מודל רגרסיה מרובה עם שני משתנים מסבירים X_1, X_2 ו- $n=200$ תצפיות.

(14) א. הוכח כי בפרוצדורה של רגרסיה לאחר, אם נחליט להוציא משתנה אחד מהמודל, יהיה זה המשתנה שמקדם המתאם

שלו עם המשתנה המוסבר הוא הנמוך יותר מבין השניים בערכו המוחלט.

$$(X^T X)^{-1} = \frac{1}{100000} \begin{pmatrix} 15097 & -639 & -618 \\ -639 & 144 & 41 \\ -618 & 41 & 66 \end{pmatrix} \text{ ו- } X^T X = \begin{pmatrix} 200 & 1724 & 2946 \\ 1724 & 15702 & 25920 \\ 2946 & 25920 & 45238 \end{pmatrix} \text{ נתונות המטריצות}$$

(13) ב. האם ביכולתך לחשב את חשב את מדד ה-VIF של המשתנה המסביר X_1 ? אם כן חשב אותו, אם לא, הסבר אילו נתונים חסרים לך לצורך החישוב.

(13) ג. נתון עבור המודל המלא $R^2 = 0.9688$ ו- $MSE = 14.5265$ וכן נתון, עבור המודל המכיל רק את X_1 $\hat{\beta}_1 = 6.6$

חשב את מדד C_p עבור המודל המכיל רק את X_1 .

שאלת בונוס (10 נקודות)

נכון או לא: במודל רגרסיה פשוטה, כאשר מחליפים את ערך X_i בערך הממוצע $\bar{X} - X_i$ לכל i , ואת ערך Y_i בערך הממוצע $\bar{Y} - Y_i$, אז עבור הערכים הממוצעים יתקבלו אותם מקדמים במודל הרגרסיה בין אם מניחים שיש חותך ובין אם מניחים שאין חותך.

אם לדעתך הטענה אינה נכונה, באפשרותך לתת דוגמא נגדית (3 תצפיות מספיק). אם לדעתך היא נכונה, הוכח אותה.